7-сынып | Информатика

Кестелік мәліметтердің графикалық ұсынылуы

Сандар суретке айналады

Бүгін электронды кестедегі деректерден диаграмма құруды үйренеміз.
Бір қарағанда бәрі түсінікті болады!

Кесте

Диаграмма

Қорытынды

Оқу мақсаты

Бүгін не үйренетінімізді қарайық

7.2.2.3

Электронды кестеде диаграммалар құру

Кестедегі деректерді гистограмма, график, дөңгелек диаграмма түрінде көрсетеміз.

Сабақ барысында

Диаграмма элементтерімен және түрлерімен танысамыз, деректерге лайық түрін таңдап, диаграмманы құрып, баптаймыз.



Сабақ соңында:

- Диаграмма түрлерін ажыратасың
- Excel-де диаграмма құрып, баптай аласың

Кесте ме, диаграмма ма?

Ой қозғау: қай сынып ең көп кітап оқыды? Қайдан тезірек таптың?

А Кесте

Әр санды оқып, салыстыру керек.

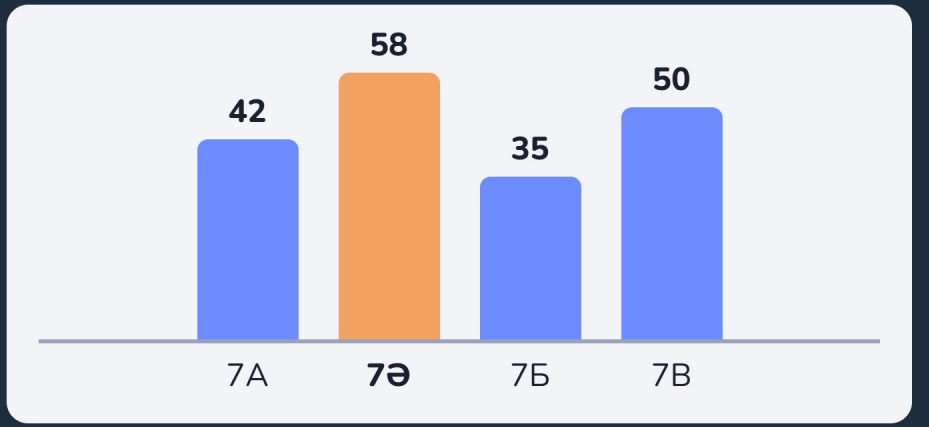
Сынып	Кітап саны
7А	42
7Ә	58
7Б	35
7В	50

Салыстыруға уақыт кетеді

VS

Ә Диаграмма

Ең биік бағана бірден көрінеді.



7Ә — көшбасшы, бір қарағанда!

Қорытынды: диаграмма сандарды салыстыруды жеңілдетеді және тез түсінуге көмектеседі.

Диаграмма дегеніміз не?

Кестедегі сандардың суреттегі көрінісі

Диаграмма — кестелік деректерді бағаналар, сызықтар, сектор сияқты **графикалық түрде** көрсету тәсілі.

Диаграмма кестемен **байланысты**: кестедегі сан өзгерсе, диаграмма да өзі өзгереді.

Диаграмма көмектеседі:

- салыстыруға
- өзгерісті көруге
- үлесті көрсетуге

1 Кесте

Деректерді тақырыптарымен енгіземіз

→

2 Түрін таңдау

Мақсатқа сай диаграмма түрін аламыз

→

3 Диаграмма

Сандар суретке айналады

☆ **Есте сақта!** Диаграмма — кестенің «суреті». Алдымен дұрыс кесте, содан кейін диаграмма.

Диаграмма элементтері

Әр бөліктің өз атауы мен міндеті бар



1. **Тақырып** — диаграмманың атауы
2. **Тік ось (Y)** — мәндер шкаласы
3. **Көлденең ось (X)** — санаттар
4. **Деректер қатары** — бағаналар
5. **Деректер белгілері** — бағана үстіндегі сан
6. **Легенда** — түстің нені білдіретіні
7. **Тор сызықтары** — мәнді оқуды жеңілдетеді

Диаграмма түрлері

Excel-дегі негізгі алты түр



Гистограмма

Тік бағаналар. Мәндерді салыстыру үшін.



График

Сызық. Уақыт бойынша өзгерісті көрсетеді.



Дөңгелек

Секторлар. Бүтіннің бөліктерін (%) көрсетеді.



Жолақты

Көлденең жолақтар. Ұзын атауларға ыңғайлы.



Аудандық

Боялған аймақ. Жалпы көлемнің өзгерісі.



Нүктелік

Нүктелер. Екі шаманың байланысын көрсетеді.

Қай түрін таңдаймыз?

Диаграмма түрі деректер мен мақсатқа байланысты

Мақсат	Түрі	Мысал
Мәндерді салыстыру	Гистограмма	Сыныптардың оқыған кітап саны
Уақыт бойынша өзгеріс	График	Апта бойы ауа температурасы
Бүтіннің бөліктері (%)	Дөңгелек	Оқушылардың бос уақыты
Атаулары ұзын санаттар	Жолақты	Елдердің халық саны
Екі шаманың байланысы	Нүктелік	Бой мен салмақ

⚠ **Дөңгелек диаграмма** бір ғана деректер қатарына салынады, бөліктері бірге 100% құрайды.

💡 **Кеңес:** Excel-дегі «Ұсынылатын диаграммалар» батырмасы да лайық түрін көрсетеді.

Excel-де диаграмма құру

Төрт қадам — және диаграмма дайын

1 **Деректерді бөлектеу**

Тақырыптарымен бірге белгіле: **A1:B5**

2 **Кірістіру қойындысы**

Кірістіру → **Диаграммалар** тобын аш.

3 **Түрін таңдау**

Гистограмма, график немесе дөңгелекті бас.

4 **Тақырып беру**

«Диаграмма тақырыбы» жазуына атауын жаз.



Орыс тіліндегі Excel: Вставка → Диаграммы. **Google Кестелер:** Кірістіру → Диаграмма.

Диаграмманы баптау

Диаграмманы шертсең, «Диаграмма конструкторы» және «Пішім» қойындылары шығады

Диаграмма элементтері

Диаграмма жанындағы «+» батырмасы: тақырып, ось атаулары, деректер белгілері, легенда, тор сызықтары.

Түрін өзгерту

Конструктор → **Диаграмма түрін өзгерту**: гистограмманы графикке айналдыруға болады.

Деректерді таңдау

Конструктор → **Деректерді таңдау**: ауқымды өзгертуге немесе жаңа қатар қосуға болады.

Стиль мен түс

Дайын стильдерді таңда немесе бағанаға екі рет шертіп, түсін өзгерт.

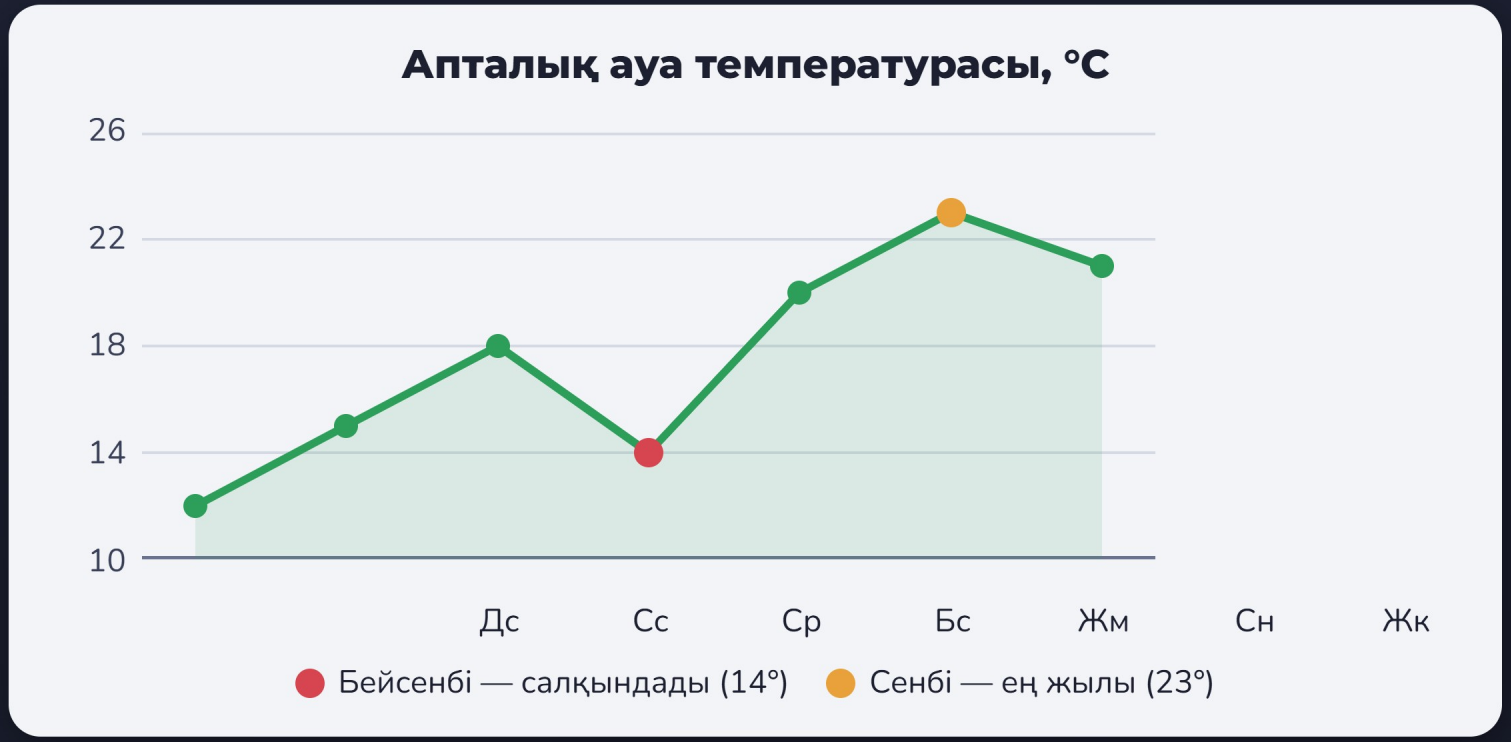
Кеңес: диаграмманы жиегінен тартып жылжыт, бұрыштарынан тартып өлшемін өзгерт.

Мысал: апталық температура

Уақыт бойынша өзгеріс — график

Күн	°C
Дүйсенбі	12
Сейсенбі	15
Сәрсенбі	18
Бейсенбі	14
Жұма	20
Сенбі	23
Жексенбі	21

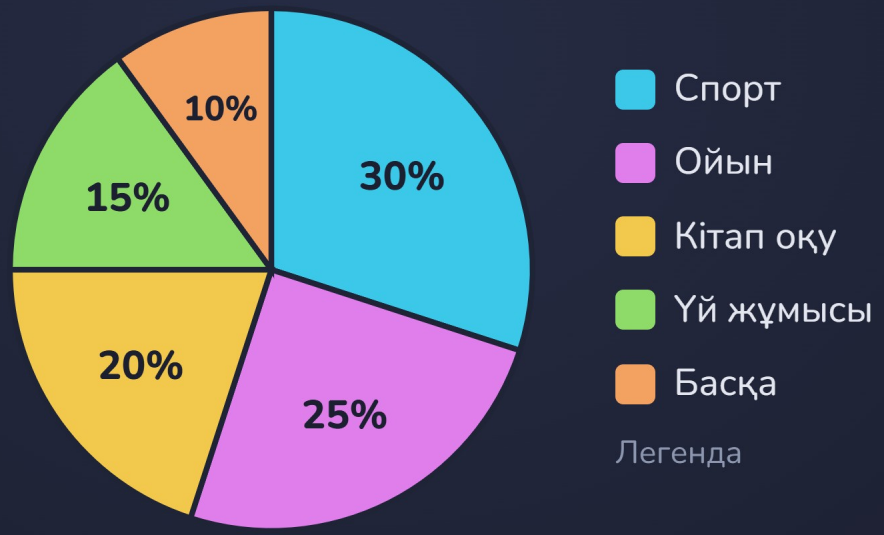
Қай күні салқындады? Қай күні ең жылы?



Мысал: оқушылардың бос уақыты

Бүтіннің бөліктері — дөңгелек диаграмма

Іс-әрекет	Үлесі
Спорт	30%
Ойын	25%
Кітап оқу	20%
Үй жұмысы	15%
Басқа	10%
Барлығы	100%



☆ **Есте сақта!** Дөңгелек диаграммада бөліктердің қосындысы әрқашан 100% болады.

Қатені тап!

Диаграмма құрғанда жиі кездесетін төрт қате

⚠ Тақырып жоқ

Диаграмма не туралы екені түсініксіз.

Шешімі: «+» → Диаграмма тақырыбы

⚠ Түрі сай емес

Апталық температура дөңгелек диаграммаға салынған.

Шешімі: уақыт бойынша өзгеріске — график

⚠ Легендада «1-қатар»

Бөлектегенде тақырып жолы алынбай қалған.

Шешімі: ауқымды тақырыптарымен бөлекте

⚠ Өлшем бірлігі жоқ

Ось бойындағы сандар неге тең екені белгісіз.

Шешімі: ось атауы: «°C», «дана», «балл»

💡 **Кеңес:** диаграмманы тапсырмас бұрын осы төрт қатені тексеріп шық!

Практикалық тапсырма

«Сынып кітапханасы» диаграммасын құр!

1. Кесте құр: A — ай (қыркүйек–желтоқсан), B — оқылған кітап саны.
2. A1:B5 ауқымын бөлектеп, **гистограмма** құр.
3. Тақырып, ось атаулары және деректер белгілерін қос.
4. Диаграмма түрін **графикке** өзгертіп, екеуін салыстыр.
5. Файлды сақтап, Google Classroom-ға жүкте.

Бағалау критерийі

Білім алушы:

- ауқымды тақырыбымен бөлектейді
- деректерге лайық түрін таңдайды
- диаграмма элементтерін қосады
- диаграмма түрін өзгертеді

Қорытынды

Кесте → Диаграмма
Сандарды тез түсінуге көмектеседі

Түрін дұрыс таңда
Салыстыру, өзгеріс немесе үлес

Кірістіру → Диаграммалар
Бөлекте, таңда, құр

Элементтерін қос
Тақырып, осьтер, легенда

Кестеңді аш та, сандарды суретке айналдыр!
Бір диаграмма — мың санның орнына

Кесте | Диаграмма | Талдау